دليل مشرف المختبر: الامتحان الإلكتروني

هذه الحزمة تشغّل امتحاناً إلكترونياً على جهاز في المختبر: الطلاب يفتحون رابطاً من أجهزتهم ويحلّون، ويظهر كل شيء مباشرة: من بدأ، من سلّم، العلامات، وتحليل الأسئلة.

توزيع الأدوار:

- **الأستاذ** يعطيك **ملف الأسئلة** (والصور إن وُجدت) ويخبرك بطلباته: المدة، عدد الأسئلة، العلامات... أعطِه ورقة `03_ورقة_الأستاذ.pdf`، فيها كل ما يحتاجه.
- **أنت** عندك جهاز السيرفر وقائمة الطلاب: تضع ملف الأستاذ، وتضبط الإعدادات حسب طلبه، وتشغّل الامتحان وتراقبه.

ماذا يقدّم النظام؟

- أوراق مختلفة لكل طالب (الأسئلة والخيارات تُسحب وتُخلط عشوائياً)، وتصحيح تلقائي بمستويات صعوبة وعلامات.
- شاشة مراقبة حية، وتمديد وقت، ورسالة للطلاب، وإنهاء الامتحان للجميع بضغطة.
- حفظ تلقائي لإجابات كل طالب على جهاز السيرفر: إن تعطل جهاز طالب ينتقل إلى جهاز آخر ويكمل، أو تسلّم عنه إجاباته المحفوظة. وإن وقف السيرفر ثم شغّلته يرجع كل شيء ويُعوَّض الوقت تلقائياً.
- صفحات للمفتاح والتقارير وورقات الطلاب للطباعة، ومعاينة للامتحان كاملاً، وصور وأشكال داخل الأسئلة.

ماذا في هذا المجلد؟

الملف	ما هو
02_قائمة_فحص_قبل_الامتحان.pdf	ورقة بصفحة وحدة لك: اطبعها وعلّم على بنودها في كل امتحان، وفيها خطوات الطوارئ
03_ورقة_الأستاذ.pdf	ورقة بصفحة وحدة **للأستاذ**: كيف يجهّز ملف الأسئلة وماذا يطلب منك
04_ورقة_الطوارئ.pdf	ورقة بصفحة وحدة **للأستاذ**: ماذا يفعل إن حدثت مشكلة وأنت غير موجود. اطبعها، واكتب عليها رقمك، وضعها بجانب جهاز الامتحان
01_تعليمات_Claude.pdf	للأستاذ إن أراد أن يجهّز Claude أسئلته (يرفقها له)
`figures_tool.py`	أداة يشغّلها Claude ليقصّ الأشكال من الكتاب (للأستاذ مع ملف 01)
`questions_template.xlsx`	قالب ملف الأسئلة (أعطِه للأستاذ)
`students_template.xlsx`	قالب ملف الطلاب
`settings.txt`	إعدادات الامتحان، اختياري (بدونه: كل الأسئلة و30 دقيقة)
`server.py` و `template.html`	محرّك الامتحان (لا تعدّلهما)
`check_files.py` و `check_files.bat`	يفحص الملفات ويقول لك إن كان فيها خطأ

الملف	ما هو
`start.bat`	**يشغّل الامتحان**
`report_problem.bat` و `report_problem.py`	**جمع معلومات المشكلة** لترسلها لـ Claude
`_md_sources`	مصادر هذه الأدلة (لا تحتاجه)

التجهيز لأول مرة (مرة واحدة)

1. **Python 3** على جهاز السيرفر (ويندوز): نزّله من python.org، وعند التثبيت ضع علامة ✓ على **Add Python to PATH**.
2. **ضع مجلد الحزمة خارج OneDrive** (مثلاً `C:\exam`): المزامنة قد تمسك الملفات لحظات.
3. **قائمة الطلاب** `students.xlsx` بشكل `students_template.xlsx`: الأعمدة الصف، الشعبة، الاسم، و(اختياري) الرمز. ضع فيها **كل طلاب المختبر** من كل الصفوف والشعب، فهي نفسها لكل الامتحانات؛ حدّثها فقط حين يتغير الطلاب. لا تكرر اسماً داخل نفس الشعبة.
4. **كلمة سر** في `settings.txt` (سطر `كلمة_سر_المعلم`، ليست 1234): تحمي صفحات المفتاح وورقات الطلاب والرموز. تبقى لكل الامتحانات.
5. **بروفة:** شغّل `start.bat` (اسمح لـ Python في جدار حماية ويندوز إن سألك)، افتح http://localhost/health (لازم أخضر)، ثم افتح الرابط من 3 إلى 5 جوالات (آيفون وأندرويد) وحلّ وسلّم. بعدها «بداية امتحان جديد» من المراقبة لتصفير التجربة. **وجرّب الطوارئ:** أغلق النافذة السوداء عمداً وشغّل `start.bat` وشاهد كيف يرجع الطلاب.
6. **بروفة الضغط (اختيارية، قبل أول امتحان كبير):** كل أجهزة المختبر تطلب «ابدأ» **بنفس اللحظة** حسب **ساعة السيرفر** (مش ساعة الأجهزة). من http://localhost/monitor افتح «🧪 بروفة الضغط» ← «تفعيل البروفة»، وافتح على كل جهاز الرابط `http://الرابط/rehearsal` (**لازم الشاشة تضل شغّالة**: على رابط الشبكة العادي المتصفح ما بيمنع القفل لحاله، فزيد مهلة إطفاء الشاشة من إعدادات الجهاز، وإلا الجهاز بيفوّت الجولة)، ثم «ابدأ الجولة». بتشوف كم جهاز نجح، وأبطأ وقت، وفرق وصول الطلبات. خيار «حل عشوائي وتسليم» بيجرّب الامتحان كله. بعدها **«بداية امتحان جديد»**. ما بتتفعّل إذا في طلاب بدأوا امتحاناً، وبتنطفي لحالها بعد 30 دقيقة.

كل امتحان: الخطوات

1) استلم من الأستاذ

- **ملف الأسئلة** على قالب `questions_template.xlsx`، و**مجلد الصور** إن كانت في الأسئلة صور. أو ملفاً واحداً `exam_data.zip` إن جهّزه مع Claude.
- **طلباته** (انظر الجدول في الخطوة 4): المدة، عدد الأسئلة، العلامات...

2) صفّر الامتحان السابق

من http://localhost/monitor اضغط **«بداية امتحان جديد»** (إن كان السيرفر ما زال شغّالاً من امتحان سابق): تُحفظ نتائج الامتحان السابق في مجلد `archive_...` وتُصفَّر الشاشة. **نزّل قبلها** `report.xlsx` **واطبع ما يلزم.** ثم أغلق النافذة السوداء.

> نسيت هذه الخطوة؟ عند التشغيل بملف أسئلة جديد يظهر لك تنبيه أحمر في المراقبة وصفحة الفحص: اضغط «بداية امتحان جديد» قبل أن يدخل الطلاب. (وإلا فالطالب الذي امتحن سابقاً يظهر له «سلّم» ولا يستطيع البدء.)

3) ضع ملفات الأستاذ

- انسخ ملف الأسئلة إلى مجلد الامتحان (بجانب `server.py`) باسم **`questions.xlsx`** بالضبط (غيّر اسمه إن لزم)، ووافق على الاستبدال.
- الصور: داخل مجلد **`images`** بجانبه (يمكن أن تبقى صور الامتحانات السابقة، لا تضرّ).
- أو انسخ **`exam_data.zip`** كما هو بدون فكّه: يفكّه النظام تلقائياً. **لا يستبدل قائمة طلابك ولا إعداداتك**؛ إن كان فيه نسخ منها تُحفظ باسم `settings_from_zip.txt` / `students_from_zip.xlsx` مع تنبيه.

4) الإعدادات حسب طلب الأستاذ

افتح `settings.txt` بالمفكرة، غيّر ما طلبه فقط، واحفظ. **السطر الفارغ = الافتراضي.**

طلب الأستاذ	السطر في `settings.txt`
مدة الامتحان	`المدة_بالدقائق = 40` (الافتراضي 30)
كم سؤالاً لكل طالب	`عدد_الأسئلة_الصعبة = 2` و `المتوسطة` و `السهلة` (فارغ = كل أسئلة المستوى). إن كان ملفه بلا مستويات: `عدد_الأسئلة_الكلي`
الدرجة الكاملة	`العلامة_النهائية = 20` (أو `علامة_السؤال = 2`)
عنوان يظهر للطلاب	`عنوان_الامتحان = ...` (فارغ = عنوان تلقائي جديد لكل امتحان، وهو الأسلم)
رمز دخول لكل طالب	`رمز_الدخول = نعم` واطبع الرموز من `/codes`
مراجعة الأخطاء بعد الامتحان	`مراجعة_الأخطاء = بعد_الإنهاء`
إخفاء العلامة عن الطالب	`إظهار_العلامة_للطالب = لا`

إن كتبت عدداً أكبر مما في ملف الأستاذ يرفض النظام التشغيل برسالة توضح ذلك. وتغيير كلمة السر يعمل فوراً؛ أما باقي الإعدادات فتحتاج إعادة تشغيل `start.bat`.

5) افحص

دبل كليك على **`check_files.bat`**: إن ظهرت ✓ «الملفات سليمة» فتأكد أن الأرقام هي ما طلبه الأستاذ (عدد الأسئلة، المدة، الدرجة)، وانتبه للتنبيهات ⚠. وإن ظهر خطأ («في مشكلة بالملفات») فأرسل للأستاذ رقم السطر والرسالة ليصلح ملفه.

> **النافذة السوداء والعربي:** نافذة ويندوز السوداء **لا تعرض الحروف العربية** (تظهر مربعات □□□)، وهذا طبيعي. التفاصيل بالعربي تُفتح لك تلقائياً في المفكرة: `check_report.txt` (تقرير الفحص)، و `exam_error.txt` (الأخطاء)، و `exam_info.txt` (عند التشغيل: الرابط وصفحات المعلم والتحذيرات). وأحداث الامتحان تُسجَّل في `exam_log.txt` .

6) شغّل وراجع مع الأستاذ

شغّل `start.bat` ، ثم افتح مع الأستاذ **http://localhost/key** (بكلمة السر): كل الأسئلة مع الإجابة الصحيحة. وللمعاينة الكاملة **http://localhost/teacher**: يحلّ الأستاذ الامتحان كله بنفسه (النتيجة لا تُحفظ). إن وجد خطأ يصحح ملفه ويعطيك إياه: ضعه مكان القديم وأعد تشغيل `start.bat` (وإن ظهر تنبيه «ملف الأسئلة تغيّر» قبل أن يبدأ أي طالب فاضغط «بداية امتحان جديد»).

صفحات المعلم تعمل من **جهاز السيرفر فقط** (على `localhost`)؛ الطلاب لا يستطيعون فتحها. لا تعرضها على شاشة الصف، واضغط «🔒 قفل» عند الانتهاء.

7) يوم الامتحان

اتبع **02_قائمة_فحص_قبل_الامتحان.pdf**: http://localhost/health أخضر، وجرّب من جوالك `http://الرابط/ok` (لازم تشوف OK).

1. ابقِ نافذة `start.bat` مفتوحة طوال الامتحان **ولا تضغط بالماوس داخلها ولا تسكّرها** (صغّرها فقط). النظام يمنع الجهاز من النوم.
2. أعطِ الطلاب **الرابط** الظاهر في النافذة تحت `Give students this link` أو في `exam_info.txt` (مثل `http://192.168.1.20`)، أو اعرضه بخط كبير من http://localhost/link. وإن كان على الجهاز أكثر من شبكة (مثل الهوتسبوت) تظهر «روابط بديلة».
3. نفّذ طلبات الأستاذ من http://localhost/monitor:
   - ⏱ **تمديد الوقت**: للجميع، أو لشعبة، أو لطالب (**+ وقت**)، **قبل انتهاء وقت الطالب**.
   - 📢 **رسالة للطلاب**: تظهر على شاشة كل طالب يمتحن خلال ثوانٍ.
   - ■ **إنهاء الامتحان للجميع**: يُسلَّم الطلاب تلقائياً خلال ثوانٍ (ويمكن إعادة فتحه).
   - **نقل لجهاز آخر**: طالب تعطل جهازه يكمل من جهاز ثانٍ بنفس أسئلته وإجاباته ووقته. **انقله وهو واقف عند الجهاز الجديد.**
   - **تسليم عنه** / 📥 **تسليم من لم يسلّم**: يصحّح الإجابات المحفوظة على السيرفر ويسجّلها. الأفضل: «إنهاء الامتحان للجميع»، انتظر دقيقة، ثم «تسليم من لم يسلّم» للباقين.
   - **فك الحجز**: يبدأ الطالب من جديد بورقة جديدة و**تضيع إجاباته**. استعمله فقط عند الحاجة.
   - علامة ⏱ **متأخر**: لمن سلّم بعد انتهاء وقته بأكثر من 30 ثانية.

8) بعد الامتحان

- تأكد من المراقبة أن الكل «سلّم» (للمنقطعين: «📥 تسليم من لم يسلّم»).
- أعطِ الأستاذ: http://localhost/report.xlsx (علامات الشعب + تحليل الأسئلة)، وhttp://localhost/report، وورقات الطلاب للطباعة من http://localhost/sheet. النتائج محفوظة أيضاً في `results.csv` .
- انسخ مجلد الامتحان كنسخة احتياطية، ثم أغلق النافذة السوداء. والامتحان التالي يبدأ من الخطوة 1.

لو وقف السيرفر أثناء الامتحان (خطة الطوارئ)

أعطِ الأستاذ **04_ورقة_الطوارئ.pdf** ليتصرف إن لم تكن موجوداً. **ولا تتوتر: كل شيء محفوظ على الجهاز.** الأوراق والإجابات والتسليمات تُكتب على القرص، وصفحات الطلاب تحتفظ بإجاباتها وتحاول الاتصال تلقائياً. عند التشغيل من جديد يرجع كل شيء، **والوقت الضائع يُعوَّض تلقائياً**.

الخطوات

1. **قل للطلاب فوراً:** «لا تسكّروا الصفحة ولا تعملوا Refresh، وكمّلوا حلّكم».
2. **شغّل السيرفر من جديد:** النافذة مغلقة: دبل كليك على `start.bat` . مفتوحة لكنها واقفة: أغلقها بـ X ثم `start.bat` . الجهاز أُطفئ: شغّله ثم `start.bat` **من نفس المجلد**. (إن **نام** الجهاز فقط فلا تشغّل شيئاً: انظر «مشاكل لا تحتاج إعادة تشغيل».)
3. **تأكد أن الرابط لم يتغير** من `exam_info.txt` أو http://localhost/health. إن ظهر المنفذ `:8000` فالسيرفر القديم ما زال شغّالاً في الخلفية: أنهِ كل عمليات `python.exe` من Task Manager ثم شغّل `start.bat` مرة أخرى.
4. **راقب** http://localhost/monitor: المنقطعون يعودون «يمتحن» لوحدهم، ومن ظهرت له «تعذّر الحفظ» ترجع صفحته للامتحان بإجاباته.
5. **الوقت يُعوَّض لوحده** (شريط أزرق أعلى المراقبة) لمن لم يسلّم، بنفس مدة التوقف، حتى 30 دقيقة. إن طال التوقف أكثر (شريط أصفر): «⏱ تمديد الوقت للجميع».

ممنوع وقت الطوارئ

- **«فك الحجز»** (يمسح الإجابات): استعمل «نقل لجهاز آخر» بدلاً منه.
- **«بداية امتحان جديد»**، وتعديل ملف الأسئلة أو `settings.txt` أثناء الامتحان.
- الضغط داخل النافذة السوداء، أو تشغيل سيرفرين من المجلد نفسه.

مشاكل لا تحتاج إعادة تشغيل

- **الواي فاي وقع:** لا تفعل شيئاً، الطلاب يرجعون لوحدهم.
- **الجهاز نام (أُغلق غطاء اللابتوب):** افتحه وفك القفل فقط؛ السيرفر يكمل ويعوّض الوقت.
- **جوال طالب تعطّل:** «نقل لجهاز آخر». **طالب لم يعد وانتهى الوقت:** «تسليم عنه».
- **مشكلة ما فهمت سببها:** شغّل `report_problem.bat` ، اكتب في أول الملف الذي يظهر ماذا حدث، وأرسله لـ Claude.

إذا الجهاز تعطّل نهائياً

انسخ **مجلد الامتحان كاملاً** إلى جهاز ثانٍ على نفس الشبكة وشغّل `start.bat` هناك. الرابط سيتغير، فكل طالب يفتح الرابط الجديد، وأنت تعمل له «نقل لجهاز آخر» ليكمل بنفس ورقته وإجاباته. للامتحانات المهمة جهّز جهازاً احتياطياً.

الصور في الأسئلة

- الأستاذ يكتب الصورة داخل خلية السؤال أو الخيار هكذا: `[img:p040_q18.png]` ، ويعطيك الملف نفسه لتضعه في مجلد `images` . ويمكن أن تكون خيارات الإجابة صوراً.
- `check_files.bat` يتأكد أن كل صورة مذكورة موجودة، وينبّه إن كانت كبيرة (الأفضل أقل من 300 كيلوبايت).

خيارات أخرى في `settings.txt` (الملف كله اختياري)

- `رمز_الدخول = نعم` : كل طالب يكتب رمزاً من 6 أرقام ليبدأ، فلا يستعمل زميل اسمه. اطبع الرموز من http://localhost/codes. الرموز تبقى بين الامتحانات (احذف `codes.json` لرموز جديدة)، ويمكن كتابتها بعمود «الرمز» في ملف الطلاب.
- `مراجعة_الأخطاء = بعد_الإنهاء` : يرى الطالب أخطاءه بعد أن تنهي الامتحان (الأفضل). والقيمة `نعم` تعرضها فور التسليم (قد يشارك من سلّم الإجابات)، و `لا` بدون مراجعة.
- `كلمة_سر_المعلم` : تحمي `/key` و `/teacher` و `/sheet` و `/codes` . فارغة = بلا كلمة سر (غير مستحسن). تغييرها يعمل فوراً بعد حفظ الملف.
- **العلامات:** `العلامة_النهائية` (الدرجة الكاملة؛ علامة كل طالب تتحوّل لتصير منها) أو `علامة_السؤال` (تُهمل أعمدة العلامات في ملف الأسئلة). إن كتبت الاثنين فيجب: عدد الأسئلة × علامة السؤال = العلامة النهائية. فارغتان = العلامات من عمود «العلامة» في ملف الأسئلة (الفارغ = 1).
- `خلط_الأسئلة` و `خلط_الخيارات` و `إظهار_العلامة_للطالب` و `نعم` : `منع_النسخ` أو `لا` .
- `تعويض_توقف_السيرفر = لا` : يوقف التعويض التلقائي لوقت الطلاب بعد توقف السيرفر (الافتراضي `نعم`).

أكثر من امتحان

- **امتحانات متتالية:** في نفس المجلد، مع «بداية امتحان جديد» بين كل امتحان والذي بعده (الخطوة 2).
- **امتحانان في نفس الوقت على جهاز واحد:** كل واحد في **مجلد منفصل** (انسخ المجلد كاملاً). السيرفر الثاني يأخذ المنفذ 8000 تلقائياً، والرابط الصحيح يظهر في نافذته. لا تشغّل سيرفرين من نفس المجلد.
- **على أجهزة مختلفة:** لا تداخل، لكل جهاز رابطه.

إذا حدثت مشكلة

المشكلة	الحل
النافذة تُغلق فوراً أو تقول python غير معروف	ثبّت Python وفعّل Add to PATH
رسالة `Missing file: ...`	ملف الأسئلة أو الطلاب ناقص بجانب `server.py` (الاسم بالضبط `questions.xlsx` و `students.xlsx`)
رسالة «في مشكلة بالملفات»	اقرأ السطر المذكور في `exam_error.txt` ؛ إن كان في ملف الأسئلة فأرسله للأستاذ ليصلحه
«الصورة ... غير موجودة بمجلد images»	صورة مذكورة في الأسئلة ناقصة: اطلبها من الأستاذ وضعها في `images`
الطلاب لا يفتحون الرابط	نفس الواي فاي؟ اسمح لـ Python في جدار الحماية. جرّب `/ok` من جوال، وافتح http://localhost/health. شبكات تعزل الأجهزة: استعمل هوتسبوت (رابطه في `/link`)

المشكلة	الحل
اسم الطالب «مأخوذ»	بدأ من جهاز آخر: «نقل لجهاز آخر» من المراقبة
طالب ظهر عنده «انقطع الاتصال»	انتظر دقيقة (غالباً قفل شاشة الهاتف) وسيرجع لوحده. إن لم يرجع: يفتح الرابط من جديد فيكمل بإجاباته
يظهر لطالب «تم التسليم مسبقاً» ولم يسلّم	لم تضغط «بداية امتحان جديد» بين امتحانين (يظهر تنبيه بالمراقبة)، أو العنوان مكرر من امتحان سابق
لا يُحفظ `results.csv` وهو مفتوح في Excel	لا مشكلة؛ التسليمات محفوظة وتظهر في الصفحات
نسيت كلمة السر	في `settings.txt` سطر `كلمة_سر_المعلم`
أطفأت السيرفر بالغلط	شغّل `start.bat` من نفس المجلد: يرجع كل شيء ويُعوَّض الوقت

ملاحظة عن الخصوصية

- **بنك الأسئلة لا يصل إلى أجهزة الطلاب:** كل طالب يستلم أسئلة ورقته فقط عند البدء (بدون الإجابات)، فلا يمكن رؤية البنك من «عرض المصدر» أو أدوات المطوّر، ولا قبل بدء الامتحان.
- أسماء الطلاب تبقى عندك على جهاز المختبر؛ الأستاذ يحتاج فقط ملف الأسئلة (ومع Claude يرفع مادة الأسئلة فقط، لا الأسماء).
- قائمة الأسماء تظهر لأي شخص يفتح رابط الامتحان. **رمز الدخول** يمنع استعمال اسم غيره، لكنه لا يخفي الأسماء. *(إصدار الحزمة: 15/10/2026 — v06)*